

Roadmap para a Claro

De prova de método a sistema vivo — seis fases independentes e complementares sobre a infraestrutura CDRVIEW que já está em produção.

6 fases	23 sprints · 11,5 meses	R\$ 1.102.000 investimento total	58% / 42% Brintell / alocação interna
JourneyGraph MNO Edition · uso interno			

01 – O QUE ESTE ROADMAP REPRESENTA

Não é uma plataforma nova. É a inteligência que o CDRVIEW já processa, exposta em produto.

A Claro já opera, em produção, um pipeline de 69 VMs que gera o tensor por assinante sobre 15 bilhões de registros em 20 minutos, e mantém a Alarmística rodando dois algoritmos de detecção com erro-alvo de 10^{-6} . O JourneyGraph MNO não recria nada disso — é a camada fina de classificação e visualização que transforma esse processamento já existente em decisão para Marketing/CRM e para o NOC.

O QUE JÁ EXISTE (CDRVIEW, EM PRODUÇÃO)

- Parser/Ingestor e Persistência/Redução — tensor por assinante, 3D/4D
- Alarmística — eventos sucessivos + limiar estatístico exato (binomial/Gama)
- REST/API + GUI Análises — consultas ad hoc, ETL, Pivot Table

O QUE ESTE ROADMAP ADICIONA

- Persona (K-Means/XGBoost), IPED e Vamping como produto para Marketing/CRM
- Painel único de alarme + leitura preditiva (Markov/Bayes/Kalman) para o NOC
- Topologia, priorização por impacto e streaming incremental de ponta a ponta

Cada fase é **independente** (entrega valor sozinha, testável por um público real) e **complementar** (reaproveita o que a fase anterior já expôs) — o investimento nunca fica preso esperando o sistema inteiro ficar pronto para gerar retorno.

Cada fase entrega sozinha — e todas juntas compõem um sistema vivo

Nenhuma fase é descartada pela seguinte: a próxima sempre consome o que a anterior já validou ou expôs.



Do primeiro piloto ao alerta que antecipa o problema

Fase 1 — Persona & Qualidade de Deslocamento

5 sprints · 10 sem · R\$ 293,5 mil

Segmentação real, IPED e Vamping para 1 região piloto — persona já no padrão de produção: retreino trimestral + scoring semanal/incremental, sem infraestrutura nova.

CASO DE USO

Marketing identifica a persona Gamer por padrão de tráfego e desloca uma oferta de upsell de dados só para os bairros com IPED alto e cobertura 5G — sem levantar uma base nova, só consumindo o tensor que o CDRVIEW já gera.

Fase 2 — Dashboard da Alarmística existente

2 sprints · 4 sem · R\$ 47,8 mil

NOC passa a enxergar, numa interface nova, os alarmes que a Alarmística já gera hoje — sem motor analítico novo, só exposição. Roda em paralelo à Fase 1.

CASO DE USO

Hoje a triagem de um alarme depende de consulta SQL ad hoc na GUI Análises. Com o painel, o analista de plantão filtra por site e vê o status corrente em segundos — a triagem cai de horas para minutos.

Fase 3 — Analytics novo sobre a Alarmística

3 sprints · 6 sem · R\$ 99,9 mil

Markov (tendência), Bayes ingênuo (causa provável) e MAD/Kalman (outlier) como consumidores read-only do stream de KQI já existente.

CASO DE USO

Antes do NQA estourar, a tendência de Markov já mostra degradação progressiva — o NOC age antes do alarme formal disparar, e Bayes aponta se a causa mais provável é congestionamento ou falha de equipamento, reduzindo o MTTR.

Da priorização por impacto à cobertura nacional

Fase 4 — Topologia + Priorização de alertas

4 sprints · 8 sem · R\$ 189,8 mil

SPOF, blast radius, centralidade e score combinado (gravidade × impacto de negócio), cruzando com o inventário/OSS real da rede.

CASO DE USO

Um SGW que serve 40 sites degrada. Em vez de entrar como mais um item na fila, o score de priorização identifica que é um SPOF de alto blast radius e o eleva ao topo — antes que o impacto se espalhe para os 40 sites.

Fase 5 — Streaming incremental (rede e engajamento)

5 sprints · 10 sem · R\$ 280,5 mil

Markov (persona e rede) e IPED/Vamping passam de agregação em lote para estado incremental por evento. Persona não entra aqui — já roda incremental desde a Fase 1.

CASO DE USO

O painel de rede deixa de ser "a foto de ontem à noite": a matriz de Markov e os indicadores de engajamento atualizam a cada CDR novo — um problema que hoje só aparece no relatório do dia seguinte passa a aparecer em minutos.

Fase 6 — Rollout nacional

6 sprints · 12 sem · R\$ 190,5 mil

Extensão do particionamento validado no piloto para todas as regiões — majoritariamente operacional (CS), pouca engenharia nova.

CASO DE USO

O mesmo pipeline validado em uma região se estende região a região. Marketing e NOC passam a ter visão nacional única, com CS liderando a virada operacional e o treinamento de cada praça.

Squads sênior — Brintell para o novo, CDRVIEW para o que já existe

PAPEL	ORG.	R\$/MÊS	TOTAL NO PROJETO
Cientista de Dados Sênior — ML/Persona/Markov/Bayes	Brintell	28.000	173.600
PM / Coordenação geral	Visent	30.000	157.500
Eng. de Software Sênior — Dashboards/API	Brintell	25.000	151.250
Eng. de Dados Sênior — Pipelines/Tensores	Brintell	27.000	135.000
Arquiteto de Dados/Soluções Sênior	Brintell	33.000	107.250
Andréia — QA Sênior	CDRVIEW	18.000	85.500
CS — Implantação/Rollout	Claro	20.000	83.000
Rafael — Eng. CDRVIEW Sênior	CDRVIEW	28.000	75.600
Eng. de Dados Sênior — MLOps/Streaming	Brintell	27.000	67.500
Feijão — Eng. CDRVIEW Sênior	CDRVIEW	28.000	65.800

COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO



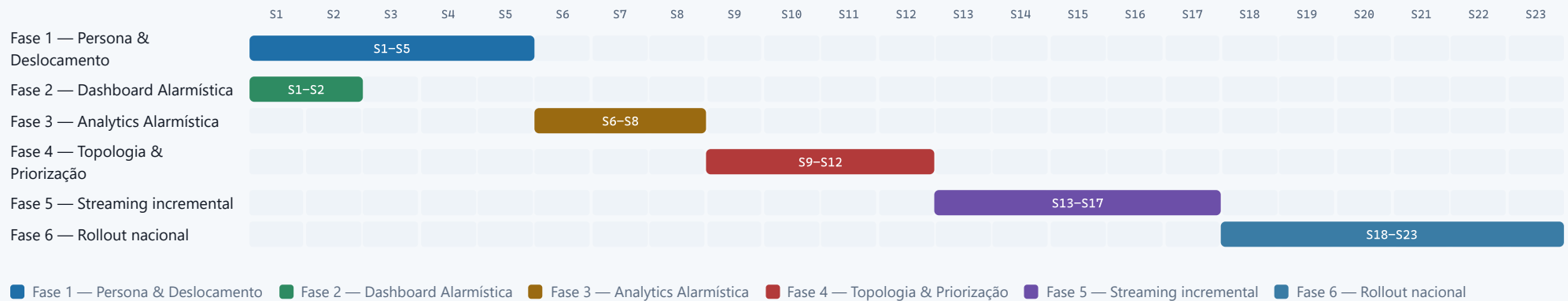
Brintell = gasto novo contratado (R\$ 634,6 mil). Rafael, Feijão, Andréia e CS = alocação parcial de equipe já existente na Claro — custo de oportunidade (R\$ 467,4 mil), não gasto novo, mostrado para visibilidade total.

NOTA SOBRE AS TAXAS

Valores de squad sênior ilustrativos. O modelo de custo (planilha) usa fórmulas vivas — a proposta comercial real da Brintell pode ser inserida e todo o projeto reprecifica automaticamente.

06 — PRAZOS

23 sprints · 11,5 meses — sequencial e enxuto, com um ganho rápido em paralelo



Fase 2 roda em paralelo à Fase 1, sem custo adicional de calendário. Fases 3 e 4 poderiam rodar em paralelo com um Cientista de Dados Sênior adicional (~R\$ 28 mil/mês) — comprime o cronograma em cerca de 4 sprints (8 semanas).

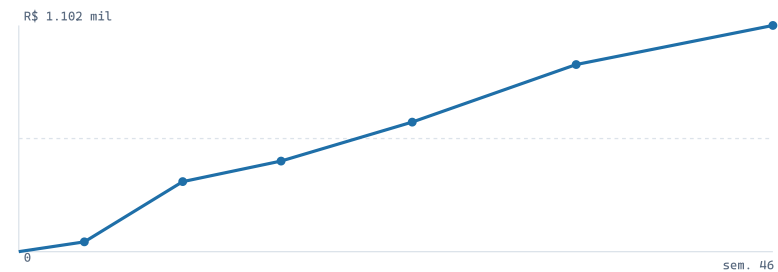
07 - CUSTOS

R\$ 1.102.000 no total do rollout, distribuídos ao longo de 11,5 meses

CUSTO POR FASE



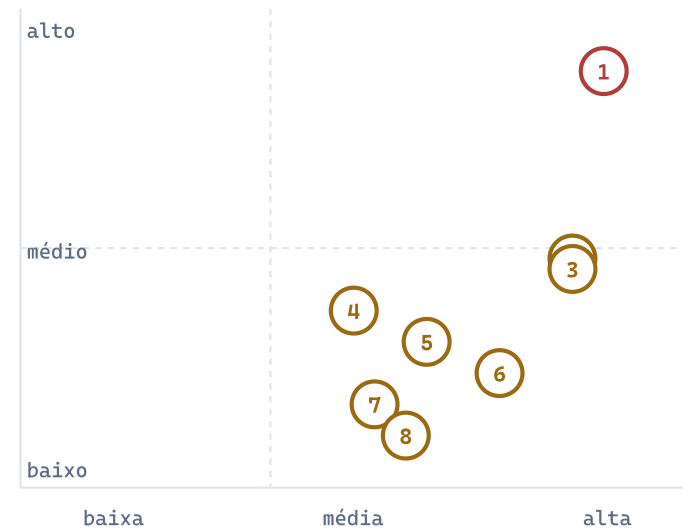
CUSTO ACUMULADO POR MARCO DE FASE (ILUSTRATIVO)



Os riscos que mais pesam são de calendário e de dado real — não de método

RISCO	PROB.	IMPACTO
Contenção de Rafael/Feijão/Andréia/CS — já alocados na operação real do CDRVIEW	Alta	Alto
Complexidade subestimada do estado incremental por evento (Fase 5)	Média	Alto
LGPD e dado pessoal real em escala nacional (Fase 6)	Média	Alto
Dado real diverge do sintético da PoC — recalibração de persona/IPED	Média	Médio
Curva de aprendizado da Brintell sobre o pipeline proprietário do CDRVIEW	Média	Médio
Cronograma em cadeia — atraso em uma fase sequencial arrasta as seguintes	Média	Médio
Adoção — Marketing/NOC não incorporam os novos painéis na rotina	Média	Médio
Deriva orçamentária — taxas Brintell são estimativa ilustrativa	Média	Médio

PROBABILIDADE × IMPACTO



Mitigação comum aos riscos de maior peso: alocações parciais já modeladas (não integrais), buffer de sprint embutido na Fase 5, e RBAC/auditoria como pré-requisito de go-live da Fase 6 — não pós-fato.

O que precisa ser validado com a Claro antes do kickoff

- 1 Confirmar a região piloto da Fase 1 e o critério de sucesso do negócio (Marketing/CRM) para autorizar a Fase 6.
- 2 Validar com os gestores de Rafael, Feijão e Andréia a disponibilidade real das alocações parciais previstas por fase.
- 3 Levar o escopo de dashboards/API à área jurídica/regulatória antes da Fase 6, não depois — LGPD como pré-requisito de go-live.
- 4 Negociar a proposta comercial da Brintell e reprecificar o modelo (a planilha recalcula automaticamente com as taxas reais).
- 5 Decidir se as Fases 3 e 4 valem a compressão de calendário com um Cientista de Dados Sênior adicional.

[docs/JOURNEYGRAPH_MNO_PLANO_IMPLEMENTACAO_CLARO.xlsx](#)

[docs/JOURNEYGRAPH_MNO_ARQUITETURA_PRODUCAO.pdf](#)